

六轴工业机器人嵌入式运动控制固件开发与仿真验证

第2周 第一阶段整改、外设通信模块开发与运动学推进

一、本周工作目标

本周主要目标是在第1阶段基础平台已经跑通的前提下，优先完成导师反馈整改，进一步提高 UART 通信、协议解析、软件分层和测试验证的完整性；随后完成第2阶段外设驱动、通信模块和电机驱动抽象，并在阶段任务收口后提前推进 UR5 正逆运动学开发。

二、本周工作完成情况

本周工作由“基础链路可运行”进一步转向“驱动与通信模块可复用、可测试、可验证”。导师反馈涉及的 UART 中断化、Ring Buffer、可变长度协议、统一数据类型与错误码、异常与性能测试等内容已完成整改；第2阶段源码、接口文档和测试报告已经形成完整交付；同时第3阶段已推进至 UR5 正运动学和解析逆运动学，并开始对快速膨胀的运动学代码进行结构重构。



三、本周主要工作内容

3.1 第一阶段导师反馈整改

根据导师对第一阶段的反馈，本周首先针对通信扩展性、模块边界、异常处理和测试完整性进行整改。原有 Protocol RX 采用 1 ms 轮询，协议主要围绕固定 17 Byte 关节帧工作；本周将其升级为 UART RX Interrupt + Ring Buffer + FreeRTOS Task Notification 的事件驱动接收路径，并将协议解析改为可变长度字节流状态机。

同时统一 robot_types.h 和 error_code.h，明确六轴关节角、连续关节位置、速度等公共数据格式，以及各 Driver / Communication 模块的统一错误返回值。这样后续运动学、轨迹规划和控制模块可以直接复用同一套数据接口。

3.2 UART、协议与通信链路升级

为满足第2阶段串口中断收发要求，完成 UART RX / TX Interrupt、RX / TX Ring Buffer、RX Drop Counter 和 TX Busy 状态管理。发送端由阻塞式发送进一步整理为 TX Ring Buffer + UART TX IRQ 的异步方式，多 FreeRTOS Task 的完整协议帧发送通过 UART TX Manager 串行化。

Protocol 模块扩展为通用 Variable-Length Frame Parser，支持 Header 同步、Length 检查、Checksum、异常数据丢弃和后续帧重新同步；在原有关节目标、状态和 ACK 基础上增加参数配置和 Diagnostics 指令。

UART RX IRQ → RX Ring Buffer → Task Notification → ProtocolRX
ProtocolTX / ProtocolRX → UART TX Manager → TX Ring Buffer → UART TX IRQ

3.3 Timer、GPIO 与六轴 Motor Driver

完成 Timer Driver 封装：Timer0 作为 25 MHz Free-running Counter，用于协议解析时间和 ISR→Task 唤醒延迟测量；Timer1 提供周期中断接口，并完成 100 Hz 基础配置。

完成统一 GPIO 输出接口。由于 QEMU mps2-an386 未提供项目所需 GPIO 实际行为，当前采用 Shadow Backend 保存 Output Enable 和 Output Level，使上层接口可以先固定下来，后续迁移实际硬件时只需替换底层实现。

完成六轴 Motor Driver 抽象，统一提供目标位置、位置反馈、连续位置和速度接口，并处理 $\pm 180^\circ$ Angle Wrap。例如 $+179^\circ \rightarrow -179^\circ$ 被识别为 $+2^\circ$ 连续运动，而不是 -358° 跳变，为后续轨迹规划和闭环控制提供稳定状态接口。

3.4 参数配置、Diagnostics 与性能基线

增加运行时参数配置流程，目前可通过 0x02 SET_PARAMETER 修改 ProtocolTX 周期，并由 0x85 PARAMETER_ACK 返回执行结果和当前有效值；同时增加 Diagnostics 查询，用于读取 UART RX Drop、Timer Frequency、Parser 执行时间和 Task Wake-up 等内部指标。

本周建立了通信性能基线，包括 200 次 RTT、1000 次 Protocol Parser Benchmark 和 UART RX ISR → ProtocolRX Task Wake-up 延迟，为后续实时任务和控制周期设计提供参考。

3.5 第 2 阶段测试与交付收口

为验证正常功能、边界条件和异常输入，本周完成 Protocol Fault Test、Parameter Config Test、Stress / Burst / Soak Test，并引入 Unity Test Framework 对 Protocol、Motor Driver、Ring Buffer 和 UART Driver 进行 Host Unit Test。UART 单元测试通过 Host Test Backend 替代 MMIO 寄存器，但仍直接编译实际 uart_driver.c。

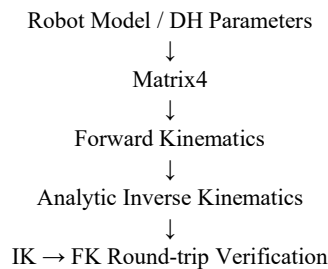
测试项目	结果
Protocol Fault Test	6 / 6 PASS
Parameter Config Test	5 / 5 PASS
Unity Unit Test	24 / 24 PASS
UART RTT	200 / 200, 0 Timeout
Maximum Burst	5000 / 5000 ACK, 0 Lost, 0 RX Drop
10 min Soak	59992 / 59992 ACK, 0 Lost, 0 Timeout, 0 RX Drop

在此基础上完成《驱动接口规范与模块说明文档》和《单元测试与功能测试报告》，第 2 阶段三项交付物已经形成完整闭环。

3.6 提前推进第3阶段 UR5 运动学

第2阶段主要功能稳定后，本周提前进入第3阶段运动学开发。首先确认 UR5 坐标系、Standard DH 参数以及 Base / Tool Frame 转换，并将机器人几何参数集中到 Robot Model，避免算法内部重复保存模型常量。

随后建立 4×4 齐次变换基础运算，完成 UR5 Forward Kinematics，并进一步实现 Analytic Inverse Kinematics。当前解析逆解能够按不同肩、腕、肘分支枚举最多 8 组候选解，并通过 IK → FK Round-trip Self-test 对结果进行验证。



3.7 运动学代码结构整理

随着 FK / IK 快速增加，单个 kinematics.c 一度增长到约 3500 行，测试代码也迅速膨胀。继续在同一文件中增加轨迹、解筛选和控制逻辑会使后续维护困难，因此本周开始将 Robot Model、Math、Forward Kinematics、Inverse Kinematics 和 Analytic Solver 分层拆分，并同步整理测试目录和 CMake Source List。

当前运动学仍保持独立于 UART、FreeRTOS 和 Protocol，使后续 Trajectory / Motion / Control 模块可以在明确接口基础上继续扩展。

四、本周主要问题及解决过程

4.1 原有轮询接收和固定帧结构不适合继续扩展

第1阶段的 1 ms UART 轮询和固定 17 Byte 关节帧能够完成基础闭环，但加入参数配置、Diagnostics 和更多 Command 后扩展性不足。为避免继续在固定帧逻辑上叠加特殊判断，本周整体切换为 UART 中断 + Ring Buffer + Task Notification，并将 Protocol 重构为可变长度状态机。整改后异常帧能够被拒绝，Parser 也能在错误输入后重新同步。

4.2 QEMU Guest 时间与 Host 实时时间不完全一致

参数配置测试最初直接要求 Host 观察到的 ProtocolTX 周期等于固件设置值，但 QEMU Guest 执行时间与 Windows Host 实时时间并非严格 1:1，因此绝对周期会出现偏差。最终将测试方式改为比较配置前后的相对周期比例，并验证恢复默认值后的比例关系，从而避免把仿真时间缩放误判为功能错误。

4.3 UART TX 改为中断发送后存在 Buffer 堵塞风险

TX 改为异步 Ring Buffer + IRQ 后，理论上如果上层产生 ACK 的速度超过 UART 消费速度，可能出现 TX Buffer Full 和响应丢失。为确认这一风险没有破坏现有链路，本周重新执行连续 Stress、最大 5000

Frame Burst 和 10 分钟 Soak 回归。最终 ACK Lost、Timeout 和 RX Drop 均为 0，确认新版 TX 路径在当前仿真负载下稳定。

4.4 QEMU GPIO 外设模型与项目需求不完全匹配

当前 mps2-an386 没有提供项目预期的 GPIO 实际行为，无法像 UART 和 Timer 一样直接完成有效 MMIO 仿真。最终保留统一 GPIO Driver API，并增加 Shadow Backend 在软件中保存输出状态，使接口和错误处理能够先完成，真实电气行为留待实际 MCU 平台验证。

4.5 UR5 坐标系和模型参数需要统一

进入运动学后发现，DH 坐标系、URDF base_link / ee_link 以及公共 Robot Pose 如果混在算法内部，会导致 FK、IK 虽然可能相互自洽，却难以与 PyBullet 结果直接对应。因此将 UR5 几何常量以及 Base / Tool Frame 转换独立为 Robot Model，由 Kinematics 统一读取。

4.6 运动学实现快速膨胀，出现结构性代码债

解析 IK 多分支和 Self-test 加入后，运动学生产代码和测试代码很快增长到数千行。继续堆叠虽然能短期推进功能，但会让后续关节限位、最优解筛选和轨迹规划难以维护。因此本周暂停继续向单文件追加功能，开始按 Robot Model、Math、Forward、Inverse 和 Analytic Solver 拆分职责，并把这次重构作为进入后续 Motion / Trajectory 开发前的必要整理。

五、本周总结与收获

本周工作的重点从“系统能跑起来”转向“系统结构可以继续扩展并且能够被验证”。通过导师反馈整改，UART 接收从周期轮询转为事件驱动，通信协议从固定帧升级为可变长度状态机，同时建立统一数据类型、错误码和性能监测接口。

第 2 阶段的 UART、Timer、GPIO、Motor Driver、Protocol 和 Ring Buffer 已完成主要实现，并通过 Unity、异常、压力和长时间稳定性测试。与此同时，项目已经提前进入 UR5 正逆运动学，并通过实际代码膨胀暴露出新的架构问题，从而开始对 Robot Model 和 Kinematics 进行更长期的分层整理。

六、结论

第 2 周已经完成第一阶段导师反馈的主要整改，并完成第 2 阶段外设驱动与通信模块的开发、测试和交付收口。当前通信与驱动层可作为后续算法开发的稳定基础。第 3 阶段运动学已提前推进至 UR5 Forward Kinematics 和 Analytic Inverse Kinematics，下一步将继续整理运动学结构、完善解筛选与模型验证，并逐步进入轨迹规划和运动控制模块。